

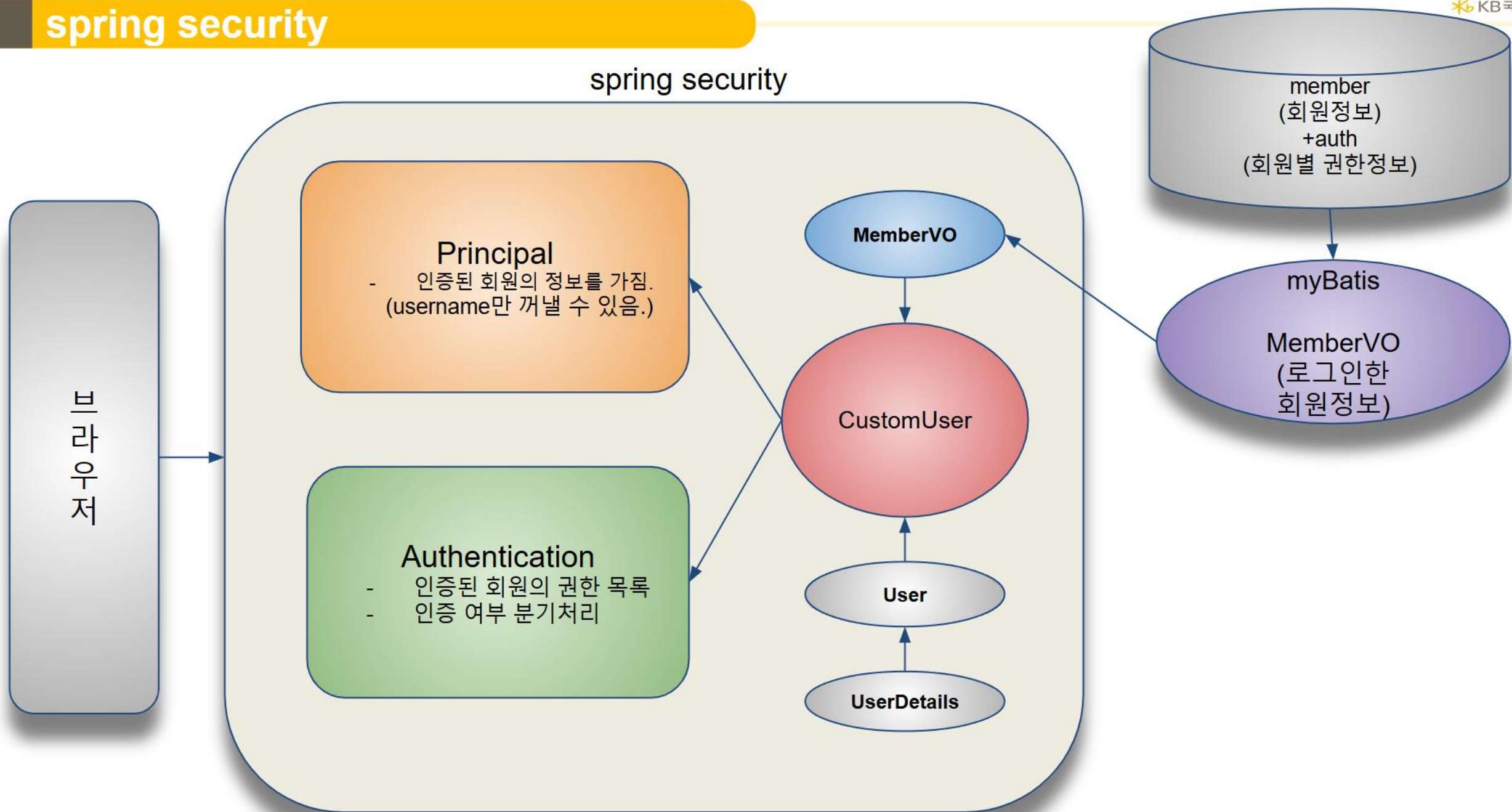
K-디지털 트레이닝

JWT 자바 라이브러리

[KB] IT's Your Life

✓ 의존성

```
implementation("io.jsonwebtoken:jjwt-api:0.11.5")  
runtimeOnly("io.jsonwebtoken:jjwt-impl:0.11.5")  
implementation("io.jsonwebtoken:jjwt-jackson:0.11.5")
```



✓ Secret Key 준비

- 암호화에 사용할 임의의 문자열
- 개발 시에는 직접 지정

```
private String secretKey = "아주 긴 임의의 문자열 지정";  
secretKey = Base64.getEncoder().encodeToString(secretKey.getBytes()); // BASE64 인코딩
```

- 운영 시에는 자동 생성

```
private Key key = Keys.secretKeyFor(SignatureAlgorithm.HS256);
```

→ 서버가 재기동 되면 key문자열이 갱신되므로 기존 발급 토큰은 사용불가

✓ 유효 기간(밀리 초 단위)

- 기본 토큰 유효시간
 - JWT의 유효 시간 설정

```
static final long TOKEN_PERIOD = 1000L * 60L * 5L; // 테스트용 5분 - 만기 확인용
```

✓ Payload 정보 구성

○ Claims 객체

```
Date now = new Date();
```

```
// registered claim
```

```
Claims claims
```

```
    = Jwts.claims().setSubject(userPk); // sub
```

```
claims.setIssuedAt(now);    // iat
```

```
claims.setExpiration(new Date(date.getTime() + TOKEN_PERIOD)); // exp
```

```
// public claim
```

```
claims.put("role", role);
```

✓ JWT 토큰 생성

```
String token = Jwts.builder()  
    .setSubject(subject)  
    .setIssuedAt(new Date())  
    .setExpiration(new Date(new Date().getTime() + expire))  
    .signWith(key)  
    .compact();
```

✓ JWT 검증

- 유효시간 이전이면 true 리턴
- 토큰이 해석되지 않는 경우 또는 유효 시간 만료인 경우 예외 발생
- 예외
 - `ExpiredJwtException`: 유효 시간 만기
 - `UnsupportedJwtException`: 지원하지 않은 JWT
 - `MalformedJwtException`: 잘못된 JWT 포맷 예외
 - `SignatureException`: 서명 불일치 예외
 - `IllegalArgumentException`: 잘못된 정보 포함

```
Jws<Claims> claims = Jwts.parserBuilder()  
    .setSigningKey(key)  
    .build()  
    .parseClaimsJws(jwtToken); // 예외 발생 가능
```

✓ JWT 정보 추출

○ subject 추출

```
Jwts.parserBuilder()  
    .setSigningKey(key)  
    .build()  
    .parseClaimsJws(token)  
    .getBody()  
    .getSubject();      // username 추출
```

✓ JWT 정보 추출

○ Claim에서 정보 추출

```
Claims claims = parseClaims(accessToken);
```

```
if (claims.get(AUTHORITIES_KEY) == null) {  
    throw new RuntimeException("권한 정보가 없는 토큰입니다.");  
}
```

```
final String username = claims.getSubject();
```

```
final CurrentUser userDetails = (CurrentUser) userDetailsService.loadUserByUsername(username);
```

✓ JwtProcessor

- Jwt 작업을 위한 Helper 클래스
 - 주요 작업을 캡슐화

String generateToken(String subject)
String getUsername(String token)
boolean validateToken(String token)

subject(username)에 대한 관련 토큰 생성
token에서 username 추출
token의 유효성 검증

security.util.JwtProcessor.java

```
package org.scoula.security.util;

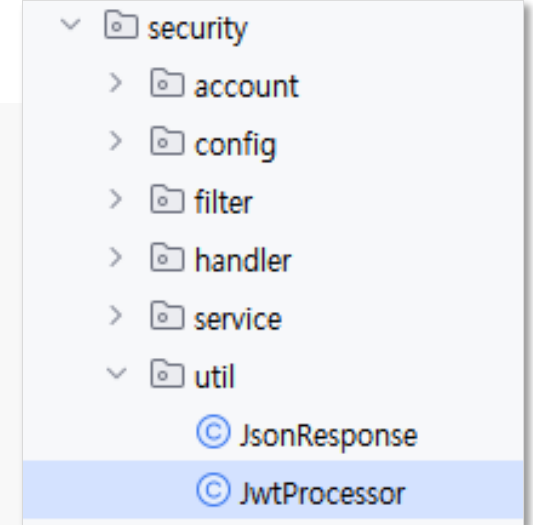
import io.jsonwebtoken.Claims;
import io.jsonwebtoken.Jws;
import io.jsonwebtoken.Jwts;
import io.jsonwebtoken.security.Keys;
import org.springframework.stereotype.Component;

import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.Key;
import java.util.Date;

@Component
public class JwtProcessor {
    static private final long TOKEN_VALID_MILLISECOND = 1000L * 60 * 5; // 5 분

    private String secretKey = "충분히 긴 임의의(랜덤한) 비밀키 문자열 배정 ";
    private Key key = Keys.hmacShaKeyFor(secretKey.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));

    // private Key key = Keys.secretKeyFor(SignatureAlgorithm.HS256); -- 운영시 사용
```



 security.util.JwtProcessor.java

```
// JWT 생성
public String generateToken(String subject) {
    return Jwts.builder()
        .setSubject(subject)
        .setIssuedAt(new Date())
        .setExpiration(new Date(new Date().getTime() + TOKEN_VALID_MILLISECOND))
        .signWith(key)
        .compact();
}

// JWT Subject(username) 추출 - 해석 불가능한 경우 예외 발생
// 예외 ExpiredJwtException, UnsupportedJwtException, MalformedJwtException, SignatureException,
//     IllegalArgumentException
public String getUsername(String token) {
    return Jwts.parserBuilder()
        .setSigningKey(key)
        .build()
        .parseClaimsJws(token)
        .getBody()
        .getSubject();
}
```

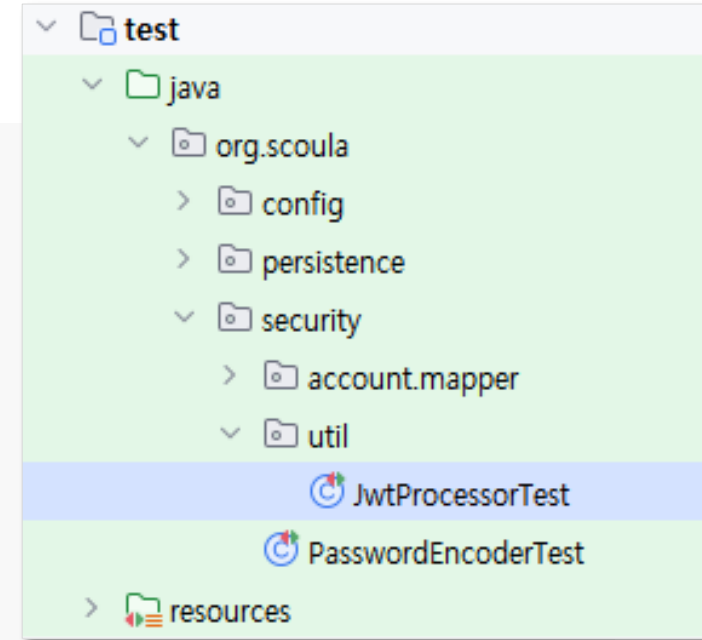
security.util.JwtProcessor.java

```
// JWT 검증(유효 기간 검증) - 해석 불가인 경우 예외 발생
public boolean validateToken(String token) {
    Jws<Claims> claims = Jwts.parserBuilder()
        .setSigningKey(key)
        .build()
        .parseClaimsJws(token);
    return true;
}
}
```

test :: JwtProcessorTest.java

```
@ExtendWith(SpringExtension.class)
@ContextConfiguration(classes = { RootConfig.class, SecurityConfig.class })
@Log4j2
class JwtProcessorTest {
    @Autowired
    JwtProcessor jwtProcessor;

    @Test
    void generateToken() {
        String username = "user0";
        String token = jwtProcessor.generateToken(username);
        log.info(token);
        assertNotNull(token);
    }
}
```



INFO : org.scoula.security.util.JwtProcessorTest - **eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTNzYyYH8bMcyGZMOEjMt0Own3io_c**

복사하여 다음 테스트에 사용

test :: JwtProcessorTest.java

```
@Test
void getUsername() {
    String token = "eyJhbGciOiJIUzI4NCJ9.eyJzdWIiOiJ1c2VyMCI6MTcyMTgwMjc4NCwiZXhwIjoxNzIxODAzMDg0fQ.nwD4rIroYL6hr_-Esav8KIsHw573MbAiTT-Nz_yYHI8bMcyGZMOEjMt0Own3io_c";

    String username = jwtProcessor.getUsername(token);
    log.info(username);
    assertNotNull(username);
}
```

INFO : org.scoula.security.util.JwtProcessorTest - **user0**

5분전이면 성공,

test :: JwtProcessorTest.java

```
@Test
void validateToken() {
    // 5분 경과 후 테스트
    String token = "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXZWQ0InRlc2lwZXNpdzIzODAzMDg0fQ.nwD4rIroYL6hr_-Esav8KIsHw573MbAiTT-Nz_yYHI8bMcyGZMOEjMt0Own3io_c";

    boolean isValid = jwtProcessor.validateToken(token); // 5분 경과 후면 예외 발생
    log.info(isValid);
    assertTrue(isValid); // 5분전이면 true
}
}
```

JWT expired at 2024-07-24T06:38:04Z. Current time: 2024-07-24T06:38:45Z, a difference of 41480 milliseconds. Allowed clock skew: 0 milliseconds.

io.jsonwebtoken.ExpiredJwtException: JWT expired at 2024-07-24T06:38:04Z. ...